Investition und Finanzierung

Übung KW Karaoke

Übung

- Sie haben eine Marktlücke entdeckt: Sie wollen regelmäßig Karaokewettbewerbe im OAI durchführen. Hierfür müssen Sie eine Karaokemaschine anschaffen. Dies erfordert eine Anschaffungsausgabe von 7000€. In den ersten 5 Jahren rechnen Sie mit jährlichen Einzahlungsüberschüssen von 1400€, in den darauffolgenden 3 Jahren noch mit 1.050€, dann ist Karaoke „out“. Der Kalkulationszinsfuß ist 10%

Übung

1) Ist die Idee nach der KW-Methode vorteilhaft?
2) Würde sich Ihre Entscheidung ändern, wenn Sie die Karaoke-Maschine nach 8 Jahren für 700€ verkaufen können?
3) Wie hoch muss der Restwert der Karaoke-Maschine nach 8 Jahren mindestens sein, damit ihre Idee gerade noch vorteilhaft ist?
4) Wie viel darf die Karaoke-Maschine maximal kosten, damit ihre Idee gerade noch vorteilhaft ist (bezogen auf die Ausgangslage der ersten Frage)

Lösung zu 1)

$$KW = -7000 + \frac{1400}{(1+0{,}1)} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^2} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^3} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^4} +$$

$$\frac{1400}{(1+0{,}1)^5} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^6} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^7} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^8} = -71{,}55$$

Lösung zu 2)

$$KW = -7000 + \frac{1400}{(1+0{,}1)} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^2} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^3} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^4} +$$

$$\frac{1400}{(1+0{,}1)^5} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^6} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^7} + \frac{1750}{(1+0{,}1)^8} = 255{,}01$$

Lösung zu 3)

- Gefordert: KW von mindestens 0,01

$$\frac{x}{(1+0{,}1)^8} = 71{,}56 \Rightarrow x = 153{,}37$$

Lösung zu 4)

$$KW = -x + \frac{1400}{(1+0{,}1)} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^2} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^3} + \frac{1400}{(1+0{,}1)^4} +$$

$$\frac{1400}{(1+0{,}1)^5} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^6} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^7} + \frac{1050}{(1+0{,}1)^8} = 0{,}01$$

- KW=0,01=7000-71,56=6928,44